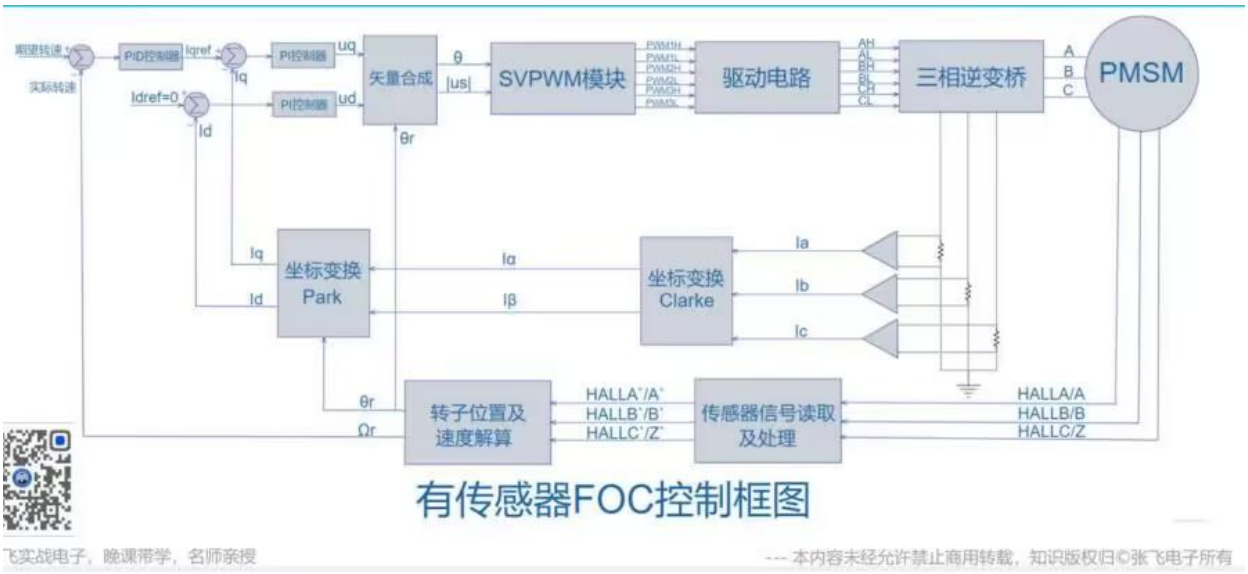
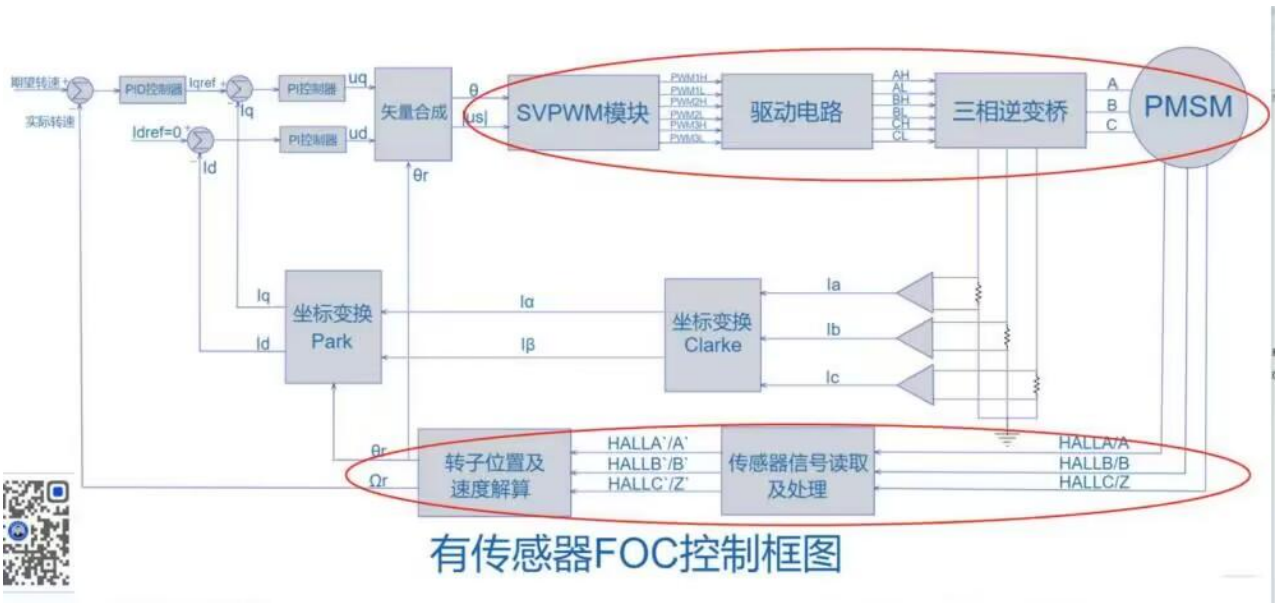
48-FOC 1

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上次课呢，我们把 SVPWM 控制部分结束了，从今天开始呢，我们就进入到 FOC 部分。我们呢，先从一幅框图开始，建立一个整体的概念。然后，再深究框图中的每个模块涉及的内容。也就是，先整体，后局部，再整体的讲解过程。



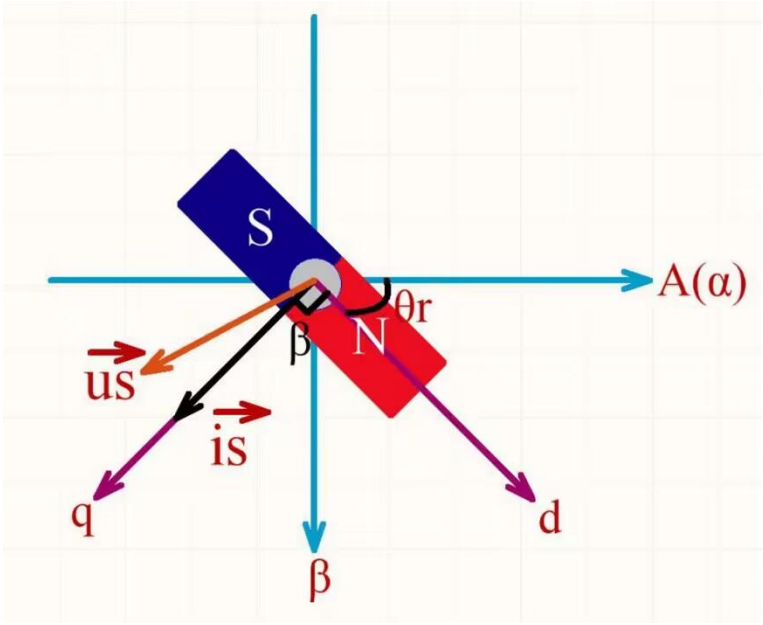
大家看，这是一幅有霍尔传感器的 FOC 控制框图



实际上大家仔细看这幅框图，红圈的部分呢，我们其实已经讲过了。我们下面呢，需要重点讲解红圈外的部分。我们要讲的 FOC 呢，它是磁场定向控制的英文简称。也就是说，我

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

们需要控制磁场，而磁场又是因为电流产生的。所以，我们能够控制电流，也就可以实现磁场的控制。那么，控制磁场有什么好处呢？

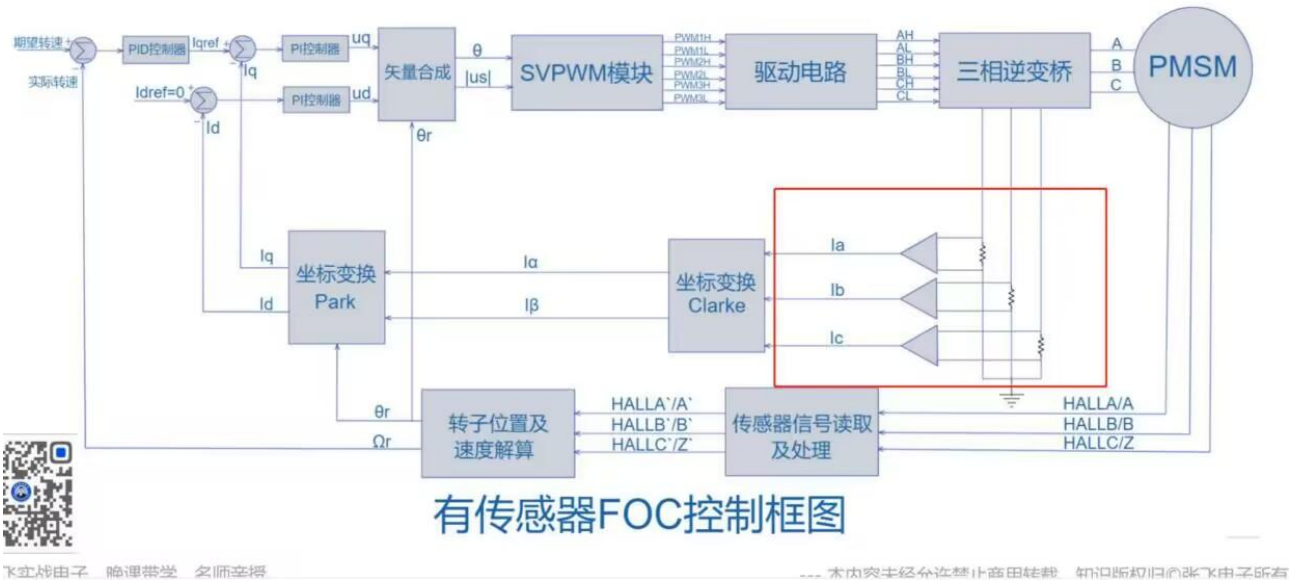


大家看下这幅图，图中的磁铁，代表转子。Us 是电压合成矢量，Is 是电流合成矢量 β 角是电流合成矢量跟转子 N 方向的夹角，θ r 是转子 N 方向跟 0° 方向的夹角。如果说我们能够控制 Is 的方向，那么，我们就能够控制 β 角的大小。而这个转子的 N 方向呢，就是转子磁场方向，电流合成矢量方向呢，就是定子合成磁场的方向。所以，这个 β 角的大小呢，也就是转子磁场跟定子合成磁场的夹角。

如果我们控制这个 β 角等于 90° 的话，是不是也就意味着转子磁场跟定子合成磁场是垂直的，对吧？ 而两个磁场相互垂直，是不是作用力矩是最大的啊？

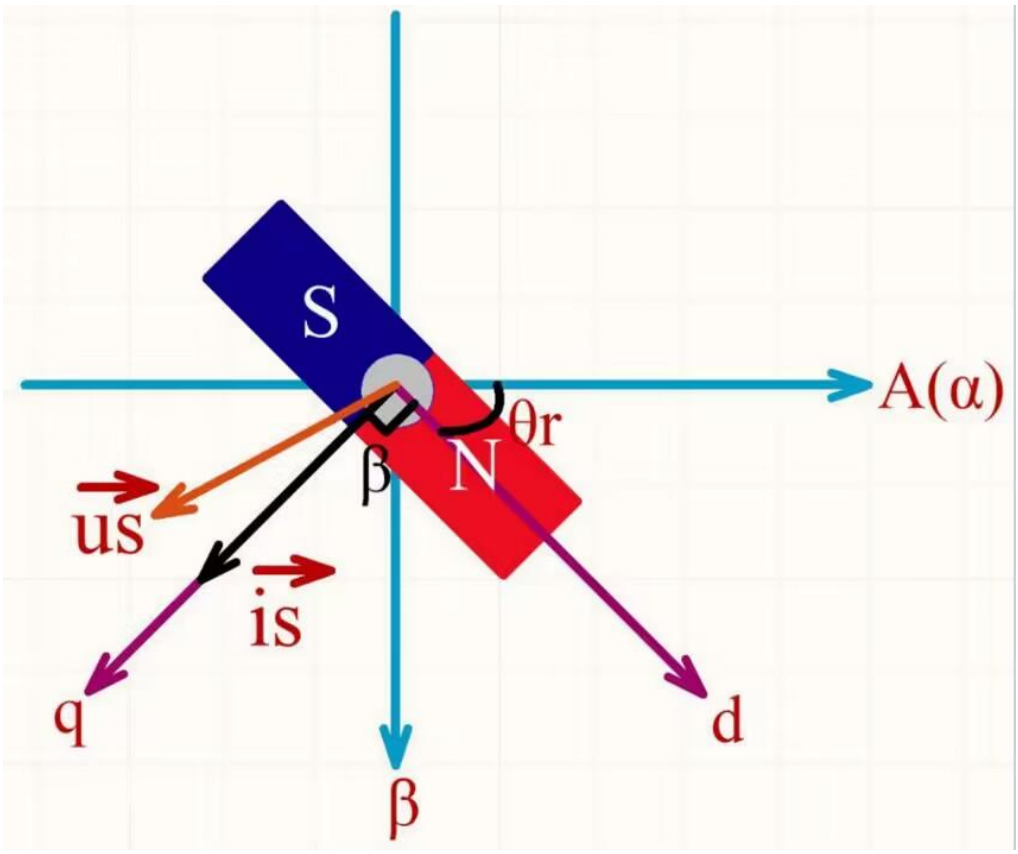
所以说，如果我们能够控制两个磁场夹角是 90° ，我们就能够让电机按照最大力矩转动这样的话，电机转动的效率也就比较高了。

因此啊，我们要想控制两个磁场的夹角是 90° 的话，就要控制电流；而要控制电流的话，就要对电流进行采样。

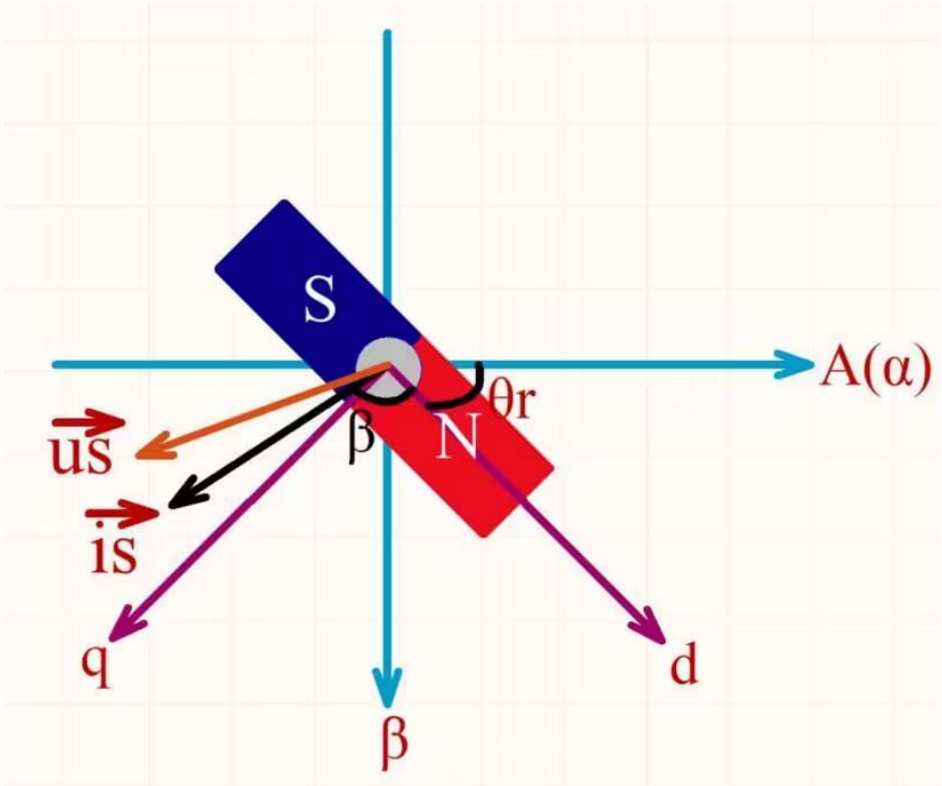


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，大家会看到框图中有对电流采集的部分。这里呢，就采集三路相电流，然后，对采集的电流数据进行处理，再进行控制。



那么，我们再来看这幅图。既然我们能够控制这个 β 角为 90°，我们肯定也能控制这个 β 角大于 90°，或者小于 90°。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

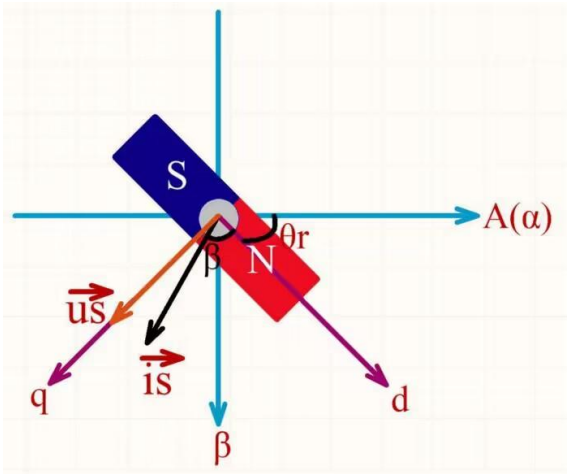
例如，这是β角大于 90° 的情况。这个时候呢，很显然，Is 这个电流矢量在 d 轴的负方向上有了分量。我们也可以理解为，电流矢量在 d 轴负方向上有了电流分量，那么这个电流分量就在这个方向上产生磁场分量。产生的这个磁场分量呢，跟 d 轴的正方向的磁场是相反的。所以，也可以理解为，产生的这个负向的磁场方向，削弱了 d 轴正方向的磁场。因此，当β角大于 90° 的时候，我们可以理解为弱磁状态。有时，对电机转速有要求的场合，会通过弱磁控制来提升电机的转速。

那么为什么弱磁状态会提升电机的转速呢？我们说电机转运时，绕组中会产生反电动势，这个反电动势会抑制电机电流的上升。电流加不上去，转速也就上不去。转速上升，反电动势也会上升。如果我们在相同转速下能够降低反电动势大小的话，电流就可以得到一定程度的上升，从而可以提高转速。这个弱磁状态就可以降低正常状态下的反电动势大小，就是这个原因导致弱磁可以提高电机转速。当然，这个弱磁也是有条件的，这个我们后面再讲。弱磁控制，并不是所有的电机都适合的。

问：这个弱磁，扭矩会降低的吧？
答：是的。

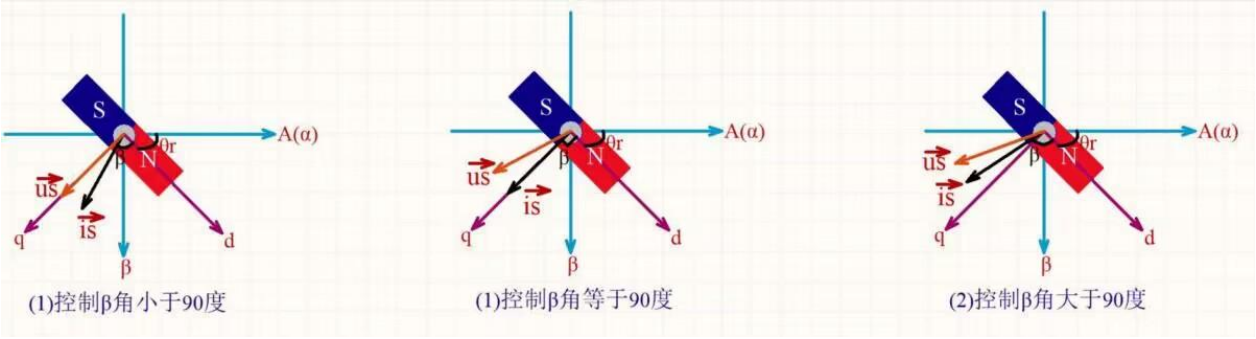
弱磁控制对电机有要求的，一般呢，凸极电机会有做弱磁控制的，表贴式隐极电机一般不做弱磁控制。

问：相同转速下提高转速怎么理解？
答：这里强调的是相同转速下弱磁会降低反电动势，给电流提供了上升的可能性。



那么，同理呢，也有β角小于 90° 的时候。此时呢，Is 在 d 轴正方向上有一个电流分量。这个电流分量呢，就会在 d 轴正方向上产生磁场。这个磁场跟转子磁场进行叠加，就相当于增加了 d 轴方向的磁场。所以，β角小于 90° 的状态，也称增磁。相应控制β角小于 90°，就是增磁控制。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，我们如果能控制电流的话，就对应了这幅图的三种控制，分别是控制 β 角等于 90°，小于 90°，大于 90°。一般呢，我们是控制 β 角等于 90°，这也是我们课程中的控制目标。

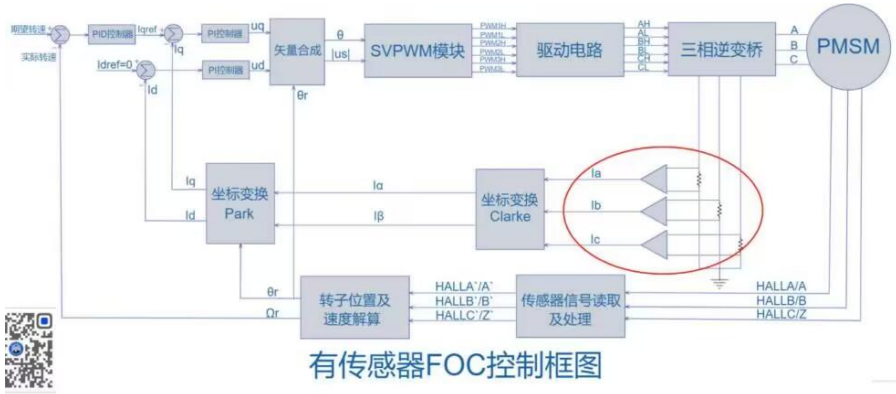
问：增磁一般用在什么场景呢，适用于什么类型的电机？
答：和弱磁控制相反，增磁控制会增大电机的扭矩，牺牲电机的速度范围。一般电机为了增强低速扭矩有可能会用到。

问：实际控制做不到绝对的 90 度，一定有偏差的，具体测试是不是也要看实际情况吧？
答：需要测功机测量，系统上一般不关心这个角度，而是测量系统效率，精度、扭矩、动态响应等。

问：我看有些资料中弱磁控制中会有超前角的概念，这个怎么说？是这个 β 吗？
答：β -90。

问：算出超前角后再人为加一个角度或者减一个角度来实现增磁和弱磁吗？
答：不同电机不同负载这个最佳角度是不一样的，需要经测功机验证才能得出结论，也就是说用工程的方法确定角度，再写回软件中。

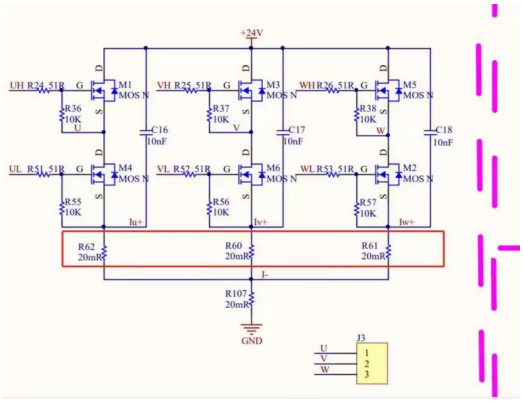
问：弱磁控制时应该是要控制的电流角度 β 中已经包含了超前角，在 β 的基础上再加一个 90 度，然后查表？
答：我们这里定义的 β　已经包含了超前角，查表怎么算，就要看表中的数据是如何定义的了。



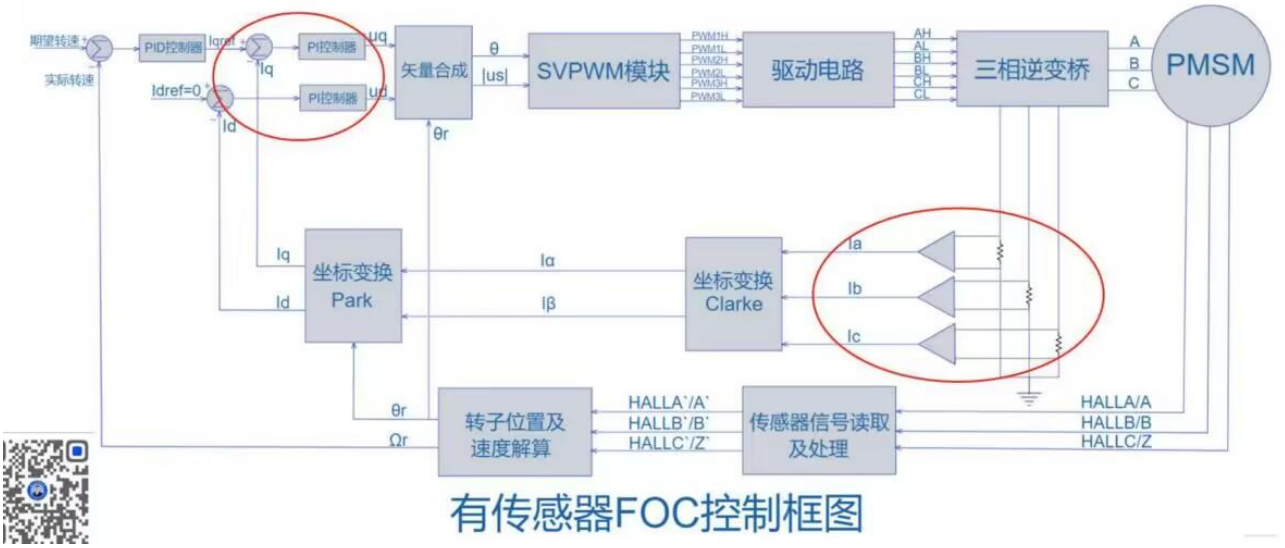
有传感器FOC控制框图

那么，既然我们要控制电流的话，需要对电流采集，采集电流的话，硬件上我们放了三个电阻采集相电流。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这幅图，大家应该还记得的吧？红框中的这三个电阻，就是用于采集电机的三个相电流的。 那么，电流采集进来之后，我们怎么对电流进行控制呢？



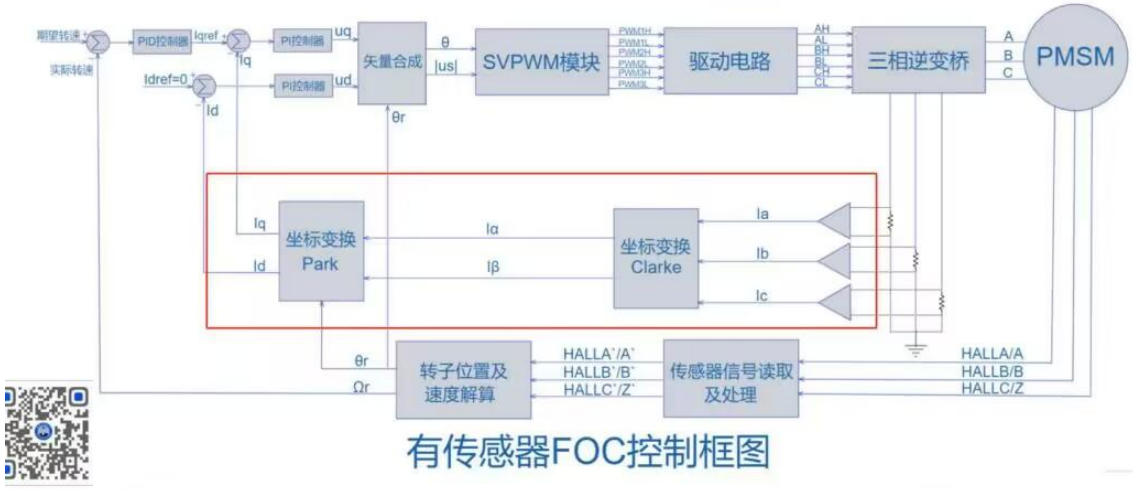
通过框图我们可以知道，控制电流，我们使用了 PI 控制器。但是，PI 控制器的控制电流，并不是我们采样得到的 Ia，Ib，Ic。而是对应 Id，Iq。那么，我们为什么不能直接控制 Ia，Ib，Ic 呢？

相电流是交流电流，并且有三路相电流。如果我们直接对三相相电流进行控制的话，控制会比较复杂。

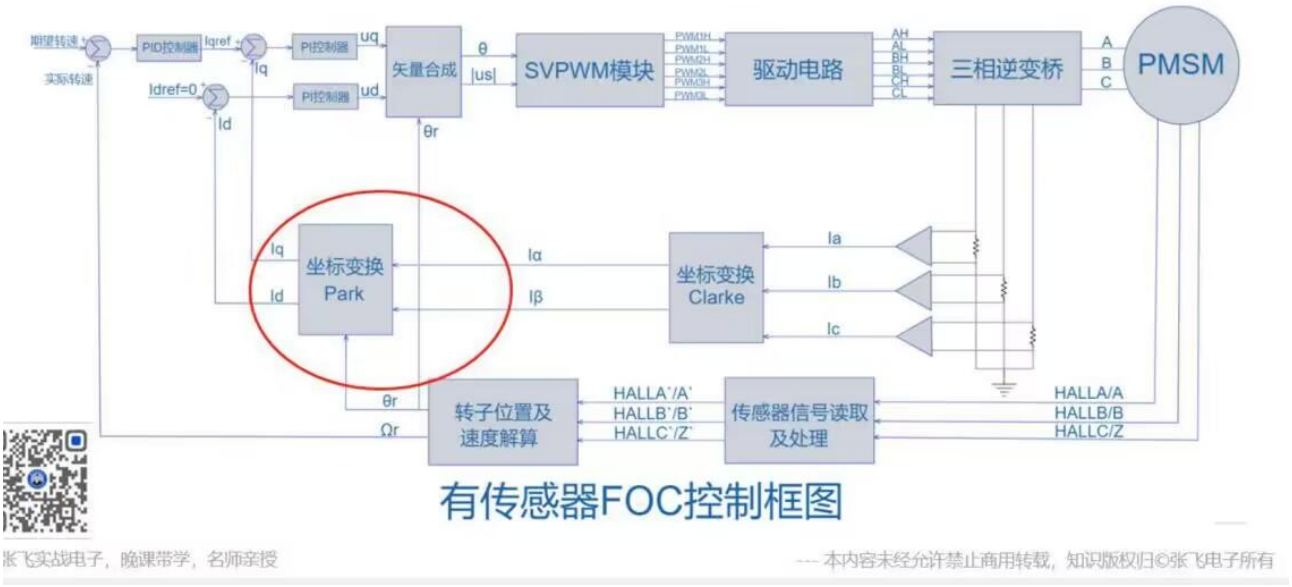
问：电流不能直接控制，是通过控制电压控制电流吧？
答：控制对象是电流，电流控制环的输出是电压。

一个是控制量比较多，并且，三个控制量之间，存在一些耦合的关系。另一个是控制交流电流，它的期望电流值不好给定。因为，实际交流电流是在变化的，也就要求我们给定的期望电流也要是变化的。而且，因为电机的结构不同，电机的相电流波形并不一定是正弦波所以，即使能够控制交流电流，实际电流不是正弦波的话，这个期望电流的给定值也不好确定。因此啊，基于这些原因啊，我们往往是不对交流电流进行直接控制的，而是把交流电流进行层层解耦。最终呢，变为等效的直流电流来进行控制。而这个变化过程呢，就使用框图中的 Clarke 变换，Park 变换实现了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



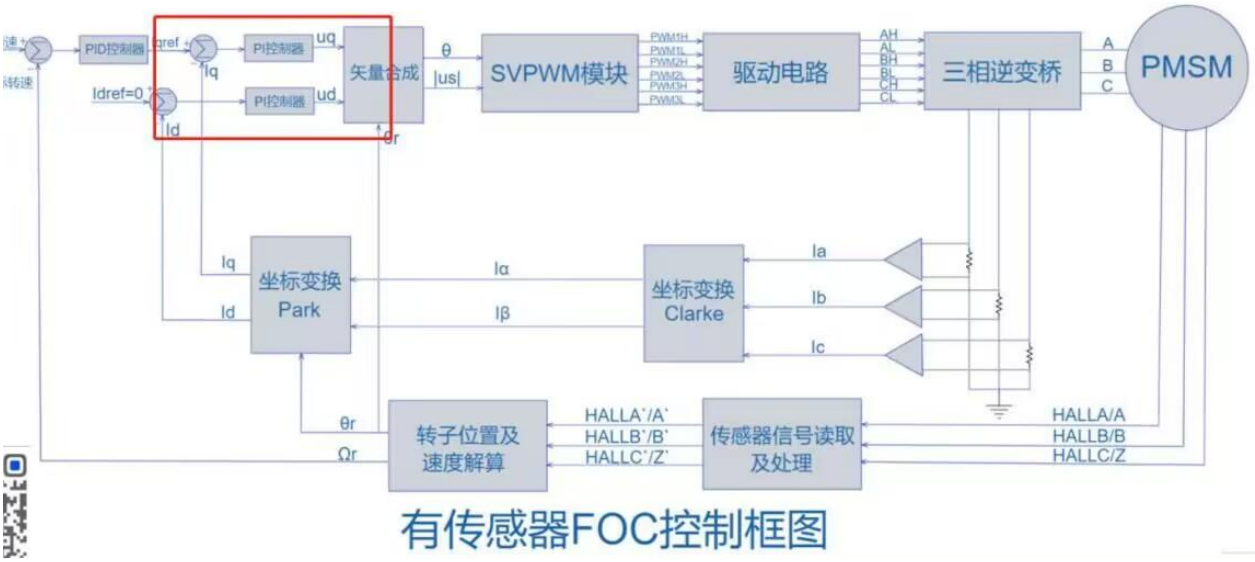
第一次解耦，是通过 Clarke 变换实现的。这次解耦，是把三相交流，变为两相交流。也就是，把交流量变少了一个。这样的话，从控制复杂度来看，肯定是比直接控制三相交流更容易了。



张飞实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

然后呢，经过一次解耦之后的电流，再经过一次 Park 变换，就被再一次解耦。这次 PARK 变换解耦，就把两相交流电流，解耦为等效直流了。而我们直接对直流电流进行控制，就会更容易些了

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



有传感器FOC控制框图

变为直流电流之后，使用 PI 控制器，对电流进行输入控制，对应的输出呢，就会进行矢量合成，得到电压矢量。并且呢，结合转子角度，求解电压合成矢量夹角 θ 。

那么，电压矢量的大小和角度，两个值输入到 SVPWM 模块后，后面就会输出 SVPWM 调制波了。这个呢，就是基于有霍尔传感器的 FOC 控制方式。这幅框图呢，就体现了整体的一个控制思路。

问：为什么不用第三次解耦 Ialpha 和 Ibeta 呢？
答：Ialpha 和 Ibeta 是交流信号，不方便控制。Us 和 Ud,Uq,Ualpha,Ubeta 是等效的。

问：这个 β 角，怎么让它控制到 90 度的？
答：Id = 0。

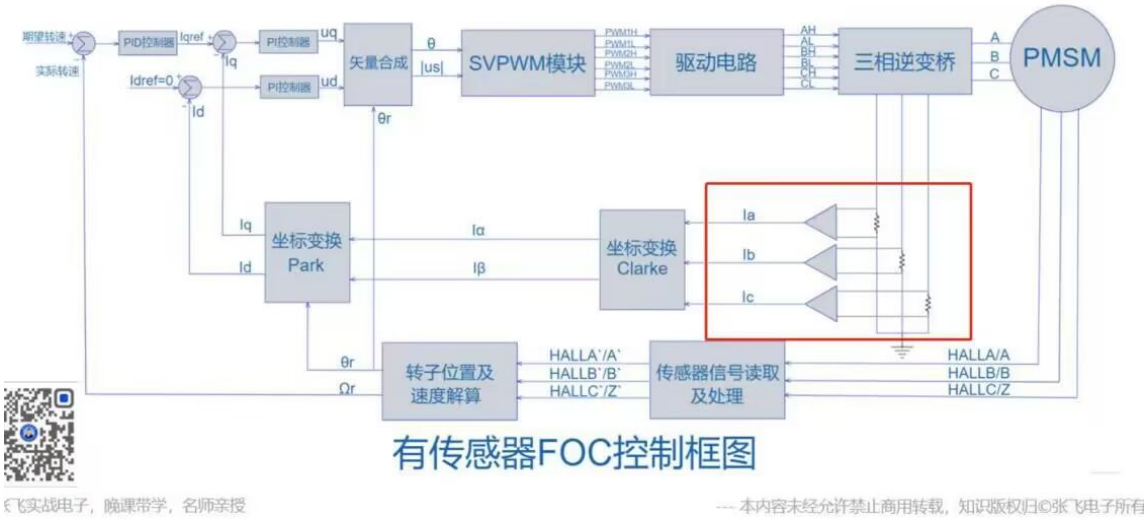
问：单电流环的话，这个 Id=0 控制，Iq 我怎么确定大小控制？Iq 范围怎么确定？
答：Iq 的给定是速度环的输出，Iq 范围和两个因素有关，1.归一化电流值 2.电机本身的额定电流。

问：超前角我不了解，后面会讲吗？刚才听你们说 β 角包含了那个超前角，听不懂这个？
答：这个超前角是学员提出来的，我们课程中没有这个概念。

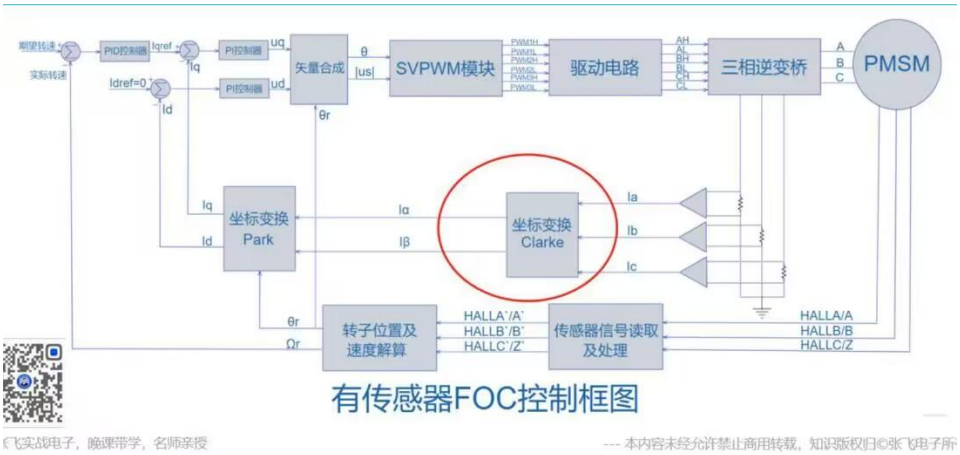
问：iq 电流的最大值和相电流的最大值也有关系吧，比如相电流最大 10A，那么我的 iq 最大不能超过 10A。这样对吗？
答：不是，iq 是 is 在 q 轴上的投影。当 id = 0 时，is = iq， 而相电流 ia 是 is 在 a 轴上的投影。

那么，对控制思路大致了解之后呢，我们就要详细了解每一个部分的内容了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

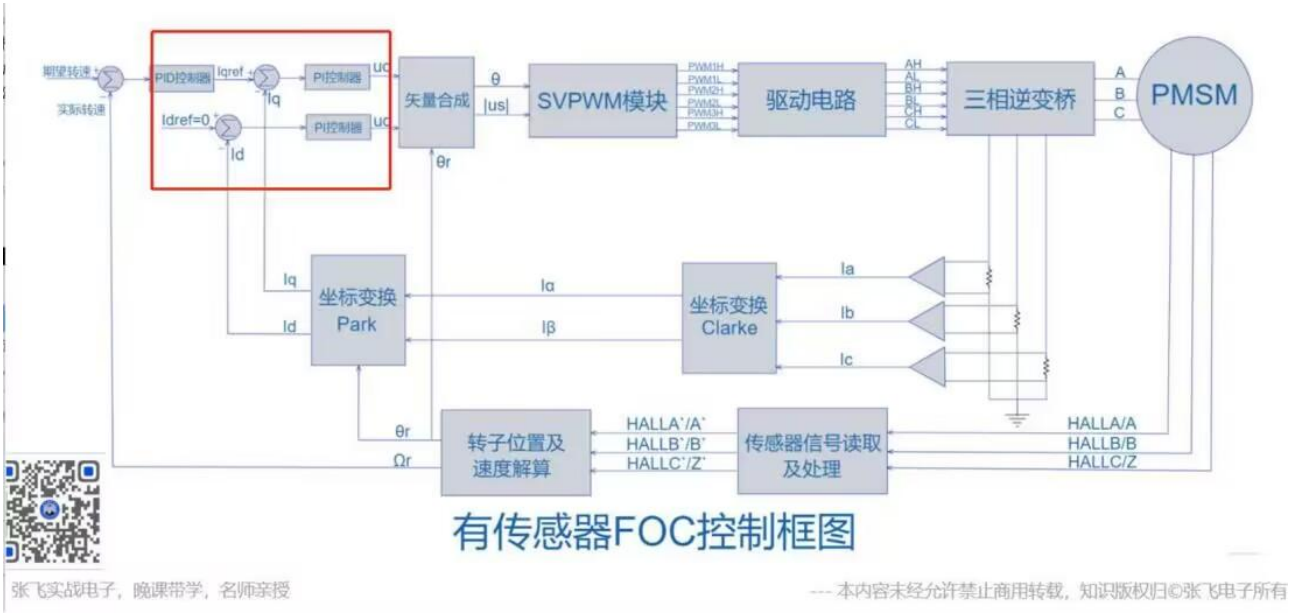


例如，对三相电流进行采样。它不单单是一个 ADC 采样，而是还需要考虑采样值的相关处理。需要考虑，一个 AD 值，是怎么转换为能够反应电机相电流大小和方向的值？ 需要对 AD 值进行归一化处理。归一化的值，需要跟实际的电流值建立一个一一对应的关系。这些内容呢，都是我们需要在电流采样及处理部分要掌握的。



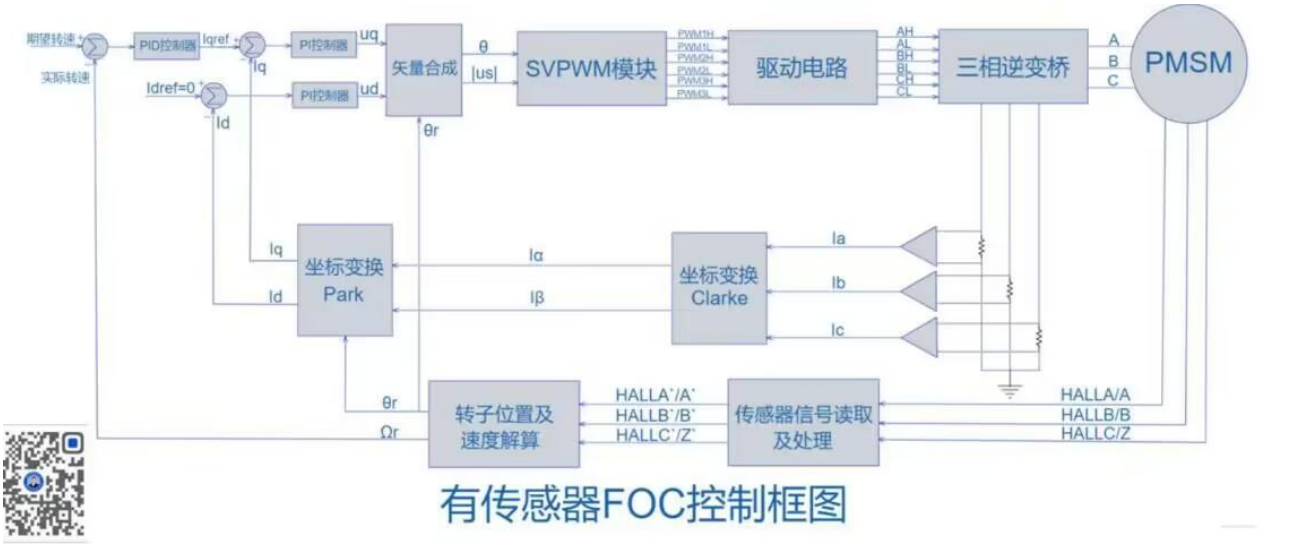
然后，第一次解耦用到的坐标变换，是 Clarke 变换。我们需要了解具体的变换方法，以及相关的原理。最终呢，要推导得出这个变换的公式，方便我们后续编程实现。同理呢，第二次解耦用到的坐标变换，是 Park 变换。一样的思路，我们最终也要推导出这个变换的公式，方便我们的编程。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



张飞实战电子，晚课带学，名师亲授
--- 本内容未经允许禁止商用转载，知识版权归©张飞电子所有

然后，电流控制部分，我们需要了解 PI 控制器的内容。 要理清楚，这个控制器的控制原理，以及它的相关系数的作用。并且，自己还要能够调试控制器参数，来让系统稳定。



以上呢，就是对这幅框图涉及内容的梳理。后续呢，我们会分模块，逐一的进行详细分析讨论。那我们今天就先上到这里哈。

问：咱们课程里面说的顺时针，逆时针，是站在电机一侧往负载看的方向。还是站对面，也就是站在负载一侧看电机的方向？

答：不同的人定义不一样，没有明确的定义。

问：三相异步电机，任意两条线换过来，电机就反转了。咱们 FOC 控制器实验板和电机，到后面直接更换电机两根电源线就可以翻转了么？

答：无感可以的。

大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。